

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

7장 근육부 추나치료

장요근 (장골근 + 대요근)

장골근(iliacus)

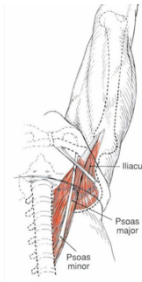
- 기시: 장골와 상면 2/3, 장골능의 내측 가장자리, 장요인대와 복측 천장인대, 천골 날개
- 정지: 대요근건의 외측, 소전자의 원위부

대요근(Psoas muscle)

- 기시: 모든 요추의 횡돌기 전면(L1~5) 마지막 흉추와 모든 요추의 추간판에 연결되는 추체 및 추체 측면, 요추의 추체 측면을 넘어 뻗어있는 막궁
- 정지: 대퇴골 소전자

1) 촉진

- 환자: 양와위
- 의사: 환측 전상장골극과 배꼽을 잇는 가상선의 중간 지점 확인 후 복직근의 바깥쪽에서 부드럽게 뚫고 들어가는 동작으로 장요근을 촉진할 수 있다.
- 환자에게 고관절 능동굴곡을 시키면 보다 쉽게 촉진할 수 있다.
- 장요근: 요추와 대퇴골을 연결해주는 근육
- 대퇴골 고정 → 요추의 전만 / 요추 고정 → 고관절 굴곡



2) 단축평가

- 양와위에서 둔부를 가능한 침대 끝에 걸 치고, 건측 고관절, 슬관절을 굴곡하여 환자 스스로 잡고 있게 한다. 환측의 대퇴부가 침대나 지면에 대해 수평으로 놓이지 않으면 장요근 단축을 의미한다.
- 요추가 고정된 상태에서 대퇴골을 당기는 장력에 의해 대퇴골이 뜨게 됨
- 서있는 상태에서는 허리가 구부러짐



참고 ① → # 참고는 정말 참고로만 보세요!

올바른 검사		요부와 천골이 테이블에 닿게 하여 눕는다. 대퇴가 테이블에 닿아 있으므로 단관절 고관절 굴곡의 길이는 정상이다. 무릎의 굴곡 각도에서 이중관절 고관절 굴곡이 약간 긴장됐음을 알 수 있다. 아래 사진은 똑같은 피검사자를 잘못 시행한 경우이다.
잘못된 검사		이 피검사자는 과도한 요부 유연성이 있다. 무릎을 가슴 쪽으로 너무 잡아당겼기 때문에 엉덩이가 테이블에 들리게 되어 천골이 테이블 위에서 더 이상 평평한 상태를 유지할 수 없게 된다. 그 결과 길이가 정상인 단관절 고관절 굴곡이 긴장된 것처럼 보였다.

→ 너무 당기면 가끔 골반이 들려 위양성이 나타남

(첨언) 단축평가 시 오금이 테이블 모서리에 닿기보다는 좀 더 내려가서 대퇴의 중간 정도가 테이블 모서리에 닿게 놓기 (저항이 걸려서 결과가 다르게 나타날 수 있음)

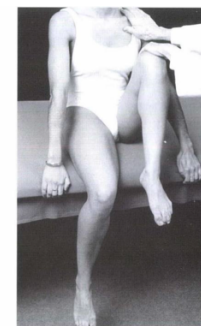
참고 ②

	고관절 굴곡 길이검사의 시작 자세. 요부는 테이블에 편평하게 하고 좌측 하지를 검사하는 동안 우측 무릎을 가슴을 향해 잡고 자세를 유지하도록 한다. 여기에서 대퇴부가 테이블에 닿지 않는다는 사실이 좌측 고관절 굴곡 단축에 대한 증거이다.
	하지를 고관절 외전의 자세로 움직였다. 이제 대퇴부는 테이블에 닿으며, 이것은 장요근에 긴장이 없다는 증거이다. 어느정도 무릎관절 굴곡은 대퇴직근의 긴장이 거의 없거나 없다는 것을 나타낸다.

3) 근력평가 → 읽어보라고만 함 (중요 X)



A



B

환자 : 무릎을 테이블 모서리에 댄 상태로 걷고 있다.

코칭 : 테이블에 그대로 앉아 있는 것으로도 충분히 관찰된다. 재검사 약하면, 검사를 하는 동안 환자에게 바로 누운 자세를 권해도 된다.

근육군으로서의 고관절 굴곡의 검사 : (4관 5) 무릎을 굴곡시킨 채 테이블에서 대퇴를 뿔 cm 들어올린다.

알려 : 신전 방향으로 대퇴부 전방에 압력을 가함

장요근의 검사 : (4관 5) 무릎을 구부린 채 고관절을 완전히 굴곡시킨다. 이 자세는 호 움직임을 끝까지 이룰 수 있는가를 기본으로 하여 고관절 굴곡에 초점을 맞추고, 완성된 자세를 유지하는 능력을 바탕으로 등급을 결정한다. 장요근이 약하면, 저항에 대해 완전한 굴곡 자세를 유지할 수 없으나, 대퇴가 근육군 검사에서 수행할 수 있는 위치로 떨어지는 것은 정상 등급으로 평가된다.

이 검사는 누운 자세에서의 검사원칙과 마찬가지로 확인되는 데 사용된다.

알려 : 어깨 관절에서 땀 한 손은 약함을 가하고 다른 손은 고관절의 신전 방향으로 대퇴에 압력을 가한다.

주요 : 일련을 가함 때 대퇴부의 회전과 회전축이 일어나는 것은 물결간의 근력이 나타난 것이거나, 대퇴근(대퇴근)이 너무 약해 물결간의 움직임에 방해작용을 하지 못하는 것일 수도 있다. 대퇴부의 회전축은 대퇴근(대퇴근)이 물결간의 길이를 제공하는 것을 의미한다. 대퇴근이 주로 근육운동에 반응한다면, 대퇴부가 굴곡되어 내전된 것이다. 반평면(대퇴) 관절을 재검에 고정하지 않는다면 장요근 대퇴부 쪽으로 경직될 것이고, 고관절 굴곡이 강한 저항에 대항해 유지할 수도 있으나 최대 높이는 30cm 정도이다.

알려 : 고관절을 굴곡시키는 능력을 감소시켜 계단을 오르거나, 비탈을 오르거나, 앉은 자세에서는 일어나기가 어려울 것이고, 의자에서 일어나기에 힘이 들은 자세에서는 계단을 오르거나, 일어나기가 어려울 것이다. 심하게 약하면, 장요, 고관절 굴곡에 의해 서지거나(3관 5) 또는 좌측 복근의 작용에 의해 장간 관절의 움직임에 의해 다리가 앞으로 나오기 때문에 걷기가 힘들다. 고관절 굴곡의 약화가 자세에 미치는 영향은 68, 72도에 나와 있다.

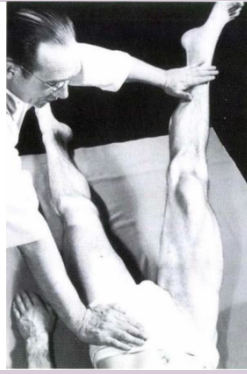
구축 : 장요근이 구축되면 요추의 전방근육을 증가시키는 고관절 굴곡(22도) 사진 A 참조가 나타나고, 한쪽이 구축되면 고관절 굴곡, 좌전, 좌회전된 자세가 나타난다.

단축 : 서 있는 자세에서 고관절 굴곡의 단축은 반관관절검사와 함께 요추가 관찰된다.

→ 누워서 시행해도 되지만, 누우면 체간의 힘을 같이 써서 앉아서 진행

참고 (대요근에 초점을 맞춘 근력평가)

- 환자: 바로 눕는다
- 고정: 검사자는 반대쪽 장골능을 고정시킨다. 사두근은 무릎을 신전 상태로 안정시킨다.
- 검사: 약간의 외전과 외회전 자세로 고관절을 굴곡시킨다. 장요근은 봉공근과 대퇴신경, 대퇴동정맥 초(sheath)가 포함된 혈관 깊숙한 곳에 있기 때문에 사진에는 보이지 않는다.
- 압력: 다리의 전내측면에서 신전과 약간의 외전 방향으로 압력을 가한다. 기시부인 요추에서 정지부인 대퇴골 소전자에 이르는 대요근의 움직임 선상과 반대쪽으로 압력을 가한다.
- 약화와 구축: 양측이 약한 경우는 요추의 후만과 굽은 등 자세, 일측성 약화는 척추측만증을 유발



4) 압통점



→ 배꼽과 ASIS을 잇는 선의 바깥쪽 1/2~1/3

5) 이완기법

• 압통점

요근	근육 전체 길이의 상부 1/3~1/2 지점에 주로 위치한다. 근육결의 횡방향으로 촉진한다.
장골근	장골과 내측의 장골근 부착부

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환측 골반 측면에 선다.
- 치료: 근육의 압통점을 찾아 촉진하고, 환자의 무릎을 굴곡시켜 잡고 고관절을 굴곡, 외전, 외회전(혹은 내회전)하며 미세조절을 통해 압통점이 크게 감소하거나 사라지는 최적의 편안한 위치를 찾는다. 이후 흡기 상태에서 숨을 참고 3~5초간 시행. 이하 소흉근 동일. 시술 후 3초간 근력 검사를 재시행한다.



(첨언 1) 압박/이완기법을 시행할 때 앞쪽 근육은 흡기 상태에서, 뒤쪽 근육은 호기 상태에서 숨을 참고 시행 (이완/강화기법은 앞, 뒤 근육 상관 없이 흡기 상태에서 시행)

(첨언 2) 고관절을 굴곡하고 살짝 외전하면서 압통이 줄어드는 위치에서 시행 (회전은 크게 영향이 없음)

(첨언 3) 장요근을 제대로 촉진한건지 확인하려면 무릎을 구부렸다가 폈다가를 하면서 근육이 팽팽해지고 느슨해지는지 확인

6) 이완/강화기법 ㉠

- 환자의 자세: 침대 끝에 허벅지 윗부분이 닿게 한 양와위. 허리가 바닥에 닿도록 양손으로 반대측 무릎을 굽혀 가슴 쪽으로 당긴다.
- 주동수: 족방수를 환자 슬개골 상부 대퇴사두근 부위에 접촉
- 보조수: 두방수로 환측 전상장골극을 잡아 골반 고정
- 시술방법: 환측 고관절 신전의 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 이하 대흉근과 동일
- 시술 후: 스트레칭 10초



7) 이완/강화기법 ㉡

- 환자의 자세: 복부 아래에 쿠션을 받친 복와위.
- 주동수: 족방수로 슬개골 상부를 받친다. 환자의 소퇴부를 의사의 체간과 상지 사이에 끼어 지지할 수 있다.
- 보조수: 두방수로 동측 둔부를 지그시 눌러 골반을 고정
- 시술방법: 다리를 신전 시켜 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 이하 대흉근과 동일
- 시술 후: 스트레칭 10초



(첨언 1) 무릎이 많이 구부러지면 대퇴직근이 많이 당기게 되서, 무릎은 고정하고 고관절만 신전
(첨언 2) 주동수으로 다리를 겨드랑이에 끼고 무릎을 잡아 고정하고, 보조수로 PSIS를 눌러 고정
(첨언 3) 다리 길이가 길면 힘들고, 다리가 무거우면 힘들어서 일반적으로 ㉠을 많이 사용

8) 신장기법

- 시작 자세: 건측 고관절, 슬관절 90° 굴곡, 환측 다리를 뒤로 뻗어 대퇴를 내회전, 슬관절은 굴곡시킨다.
- 환측 둔부 위에 손을 대고, 복부를 바로 세워 골반 후방경사 자세를 취한다.
- 환측의 고관절과 대퇴부가 앞으로 밀리는 느낌을 확인하며 둔부 근육을 수축시킨다.
- 연속적인 수축-이완 신장을 30초간 유지, 2~3회 반복. 반대측도 동일하게 실시.



대퇴직근

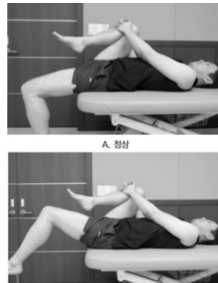
- 기시: 직두-AIIS(대퇴직근만 골반에 기시, 나머지는 femur) / 반전두-관골구의 가장자리 위 앞
- 정지: 슬개골 근위연과 슬개인대를 통해 정지
- 작용: 대퇴사두근-무릎 신전 / 대퇴직근-고관절 굴곡

1) 축진

- 환자: 양와위
- 의사: 환측 고관절을 약간 굴곡, 무릎은 굴곡상태에서 부분적으로 신전시킨다. 한 손으로 족근부를 받쳐 환자의 자세를 유지하고, 환자로 하여금 무릎을 신전하도록 등척성 수축을 유도할 때 내외측광근 사이에서 촉진할 수 있다.
- 다른 사두근은 Femur에 붙고, 대퇴직근은 AIIS에 붙음 (대퇴직근만 고관절 굴곡에 작용)

2) 단축평가

- 양와위에서 둔부를 가능한 침대 끝에 두고, 견측 고관절과 슬관절을 굴곡하여 환자 스스로 잡고 있게 한다. 정상일 때 검사 측 슬관절이 90° 각도를 이룬다. 단축 시 대퇴가 바닥과 평행하지 못하고 위로 뜨거나, 슬관절이 90° 이상으로 덜 굴곡된다.
- 다리가 뜨면서 무릎이 펴짐 → 장요근 + 대퇴직근 문제
- 다리는 안 뜨면서 무릎이 펴짐 → 대퇴직근 문제
- 다리만 뜨고 무릎은 안 펴짐 → 장요근 문제
- (다른 방법) 옆드린 자세에서 양쪽 무릎을 굴곡하면서 어디가 잘가고, 어디가 잘 안가지는 확인 이때 잘 안 가는 쪽의 근육이 단축 (굴곡의 문제에 따라 단축이 없어도 양쪽에 차이가 있을 수 있음) 애매하면 양쪽 눌러서 비교.



단관절과 이중관절 고관절 굴근의 단축



고관절의 단관절 굴근 길이 정상, 이중관절 굴근 길이 단축



→ 장요근은 단관절 근육 / 대퇴직근은 이중관절 근육

3) 근력평가 (참고)

환자: 무릎을 테이블 모서리에 댄 상태로 걸터 앉는다.
고정: 검사자는 대퇴를 테이블에 고정시킨다. 또는 체중이 환자를 안정시키기에 충분하기 때문에 대퇴 원위부 아래에 손을 넣어 테이블에 가해지는 압력에 대한 쿠션 역할을 한다.
검사: 대퇴부의 회전 없이 무릎관절의 신전
압력: 발목 뒷부분에 굴곡 방향으로 압력을 가한다.

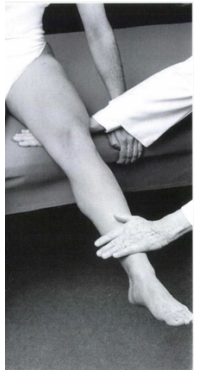
주의: 몸을 뒤로 기울이는 것은 이들 근육이 수축될 때 슬굴곡근의 긴장을 풀어 주려는 시도일 수 있다. 대퇴근막장근이 사두근의 대상작용을 할 경우, 대퇴를 내회전시키며, 고관절이 신전되었을 때는 강하게 당기는 힘을 발휘하게 된다. 사두근 중 대퇴직근이 강하면, 환자는 고관절을 신전시키기 위해 뒤로 기댈 것이며, 따라서 대퇴직근의 최대 작용을 얻을 것이다.

→ 표준 방법은 앉아서 진행이지만 누워서도 가능

약화: 앉는 것뿐만 아니라, 앉은 자세에서 일어나거나, 계단을 오르거나, 비탈을 오르는 작용을 방해한다. 약화는 무릎의 과신전을 초래하는데, 이러한 약화가 무릎의 후방 자세를 허용한다는 의미가 아니라 사두근이 약한 상태로 걸을 때, 약간 과신전되어 환자가 무릎관절이 잠긴 상태로 걷는다는 의미이다. 자라나는 어린이들에게 이런 과신전된 상태가 지속되는 것은 매우 심각한 기형을 초래할 수 있다.

구축: 무릎신전

단축: 무릎굴곡의 제한, 사두근의 일부인 대퇴직근 단축은 고관절이 신전될 때 무릎굴곡을 제한하거나 무릎이 굴곡되었을 때 고관절의 신전을 제한한다(378, 379쪽 검사 참조).



4) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 복와위(전상장굴곡 아래 낮은 베개를 댄다.)
- 주동수: 족방수로 환자의 발목 상부를 잡고 굴곡시킨다.
- 보조수: 두방수로 환측 둔부를 지그시 눌러 골반 고정
- 시술방법: 환측 슬관절을 굴곡시켜 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 이하 대흉근과 동일.
- 시술 후: 스트레칭 10초
→ 고관절에 수건을 대면, 신전이 되는 것을 막아줘 직근을 볼 수 있음
(첨언 1) 이 상태에서 허리가 들쭉거리면 대퇴직근보다 장요근의 문제일 가능성이 높음 (다리를 구부리면 전방경사가 일어나고, 이때 요추를 장요근이 강하게 잡아당기면서 허리가 들쭉거리며)
(첨언 2) 4초정도 휴지기를 가지는 목적은 근육이 이완되기를 기다리는 것! 이완된 다음 다음 제한장벽을 찾고 똑같이 진행



5) 신장기법

- 시작 자세: 신장시킬 다리의 발을 슬관절 굴곡 후 테이블 또는 의자 모서리에 위치
- 골반을 중립자세로 하고, 복부 및 둔부 근육을 수축시켜 대퇴 전면부에서 신장이 느껴지도록 10~15초 유지, 3회 반복
- 동시에 반대측 슬관절을 굴곡시키면, 환측 대퇴직근 신장을 더욱 증가시킬 수 있다.
- 반대측도 동일하게 시행



대퇴근막장근

- **기시**: 장골능 외측 가장자리의 전면, 전상장골극의 외측면과 대퇴근막의 심층부
- **정지**: 대퇴부의 근위와 중간의 교차점에 있는 대퇴근막의 장경인대
- **작용**: 고관절 굴곡, 내회전, 외전 / 대퇴근막의 긴장-무릎 신전 보조



1) 촉진

- **환자**: 양와위
- **의사**: 환측 고관절을 약간 굴곡, 내회전하게 하고, 대퇴의 외전을 방지하기 위해 족외과 부위를 잡아 등척성 저항을 줌. 중둔근 전면의 대전자 앞쪽과 전상장골극 사이에서 촉진
- 등척성 운동 시에 이 근육은 외전근 혹은 굴곡근 같이 나타난다.
→ 대퇴근막장근 단축 시 골반 자체를 틀어버려, 자주 보는 근육

2) 단축평가

- 환측다리가 위를 향한 측와위에서 아래의 건측 다리는 고관절, 슬관절을 굴곡한다. 의사는 환자의 뒤에서 환측 발목과 슬관절을 잡고 고관절을 신전시킨다. 고관절 신전을 유지한 채 슬관절을 90° 굴곡 시킨 후 엄지발가락을 잡고 무릎이 침대로 떨어지게 한다. 만약 위쪽 다리가 그대로 떠있고 침대로 떨어지지 않으면, 환자가 힘을 빼지 않았거나, 대퇴근막장근이 단축된 것이다.
→ 살짝 고관절 내회전 시키고 엄지발가락 쪽을 들어야 대퇴근막장근까지 검사 가능(들지 않으면 장경인대만 검사)
→ 이때 무릎을 굴곡하고, 엄지발가락 방향으로 한 번에 든다고 대각선으로 당기면 제대로 검사가 안 되기 때문에, 슬관절을 먼저 굴곡하고 그 다음 엄지발가락 쪽으로 들 것



양측 대퇴근막장근의 긴장: 오버검사 양성



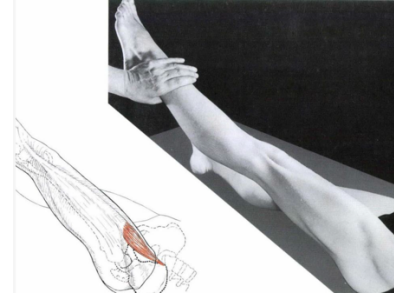
무릎을 90° 정도 굴곡되고 대퇴가 관상면에서 회전되지 않은 상태로 수평면 아래로 약간 낙하된다면 정상적 범위의 내전이 이루어진다고 볼 수 있다. 위의 피검사자는 양측 대퇴근막장근과 장경인대가 단축되었기 때문에 대퇴가 심하게 외전된 상태이다.

양측 대퇴근막장근의 긴장: 변형된 오버검사(무릎관절 신전)



무릎이 신전된 상태에서 대퇴가 관상면에서 회전되지 않고 수평면 아래로 10° 정도 낙하된다면 정상적 범위의 내전이 이루어진다고 볼 수 있다. 위의 검사에서 피검사자는 대퇴근막장근과 장경인대가 긴장되었기 때문에 다리가 수평선 이하로 내려가지 않는다.

3) 근력평가 (참고)

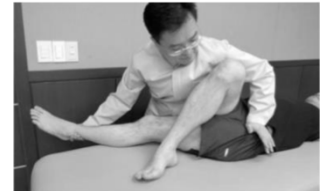


기시: 장골능 외측 가장자리의 전면, 전상장골극의 외측면과 대퇴근막의 심층부
정지: 대퇴부의 근위와 중간의 교차점에 있는 대퇴근막의 장경인대에서 정지
작용: 고관절의 굴곡, 내회전, 외전; 대퇴근막의 긴장; 무릎신전을 보조(437쪽 참조)
신경지배: 상둔신경, L4, 5, S1
단축: 서 있을 때, 대퇴근막장근의 단축으로 발생하는 효과는 긴장이 일측성인지 양측성인지에 따라 달라진다. 양측성인 경우에는 전방굴반경사가 일어나고, 종종 양측성 외반슬도 나타난다. 일측성인 경우, 고관절 외전과 대퇴근막이 대퇴근막장근을 따라 긴장되고, 긴장이 생긴 쪽으로 골반이 측방 경사된다. 그쪽의 무릎이 외반슬되기 쉽다. 대퇴근막장근과 다른 고관절 근육이 긴장되면 전방굴반경사와 대퇴골의 내회전 현상이 일어나며, 슬개골의 위치로 이를 알 수 있다.

환자: 바로 눕는다.
고정: 환자는 테이블에 고정된 자세를 취한다. 무릎이 신전된 상태를 유지하기 위해서는 사두근의 작용이 필요하다. 보통 검사자에 의한 고정작용은 필요 없지만 불안정성이 있거나, 환자가 골반을 테이블에 고정시키기 어려운 경우, 검사자의 한쪽 손으로 반대쪽의 골반 전면을 눌러 준다.
검사: 무릎을 편 채 고관절의 외전, 굴곡, 내회전 압력: 신전과 내전 방향으로 다리에 압력을 가한다. 회전작용에 관여하는 요인에 대해서는 압력을 가하지 않는다.
약화: 내측으로 회전된 검사 자세를 유지하지 못하는 것은 중간 정도 약화되었기 때문이다. 서 있을 때, 내반슬 방향으로 무리한 힘을 가하면 하지는 고관절에서 외측으로 회전하는 경향이 있다.
구축: 고관절 굴곡과 외반슬 자세, 누워 있거나 서 있는 자세에서 다리가 내전되면 골반은 전방으로 기울어질 것이다.

4) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 양와위(환측 다리를 내전시키고, 건측 다리는 굴곡하여 반대 측으로 넘긴다.)
- 주동수: 족방수로 환자의 발목을 잡는다.
- 보조수: 의사의 어깨와 두방수로 건측 무릎과 환측 전상장골극을 고정한다.
- 시술방법: 환측 하지를 최대한 내전, 외회전 시킨 상태에서 환자는 하지를 내회전, 외전시키게 하고, 의사는 이보다 강한 반대 힘을 주어 등장성 원심성 수축을 2~4초간 유지한다. 환자가 주는 힘을 조금씩 늘리면서 3~5회 반복 한다.
- 시술 후: 스트레칭 적용하지 않는다.
(첨언) 건측 무릎을 구부리고 넘긴 다음, 상체를 이용해서 건측 무릎이 움직이지 않게 막음. 이후 환측 다리를 몸쪽으로 당겨서 진행



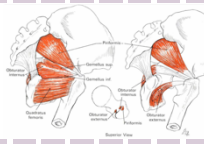
5) 신장기법

- 시작 자세: 건측 다리를 환측 다리 앞에 교차하여 선다.
- 체중을 교차된 건측 다리로 전달하면서 상체를 건측 방향으로 기울인다.
- 상체와 팔로 지지한 채 스트레칭해야 한다.



이상근

- 기사: 천골의 앞면
- 정지: 대퇴골 대전자 상면의 내측부
- 작용: 편측-고관절 외회전, 천골의 비틀림 / 양측-고관절 외회전 천골의 후방전위



1) 단측평가



A. 정상

B. 양측 이상근 단측

C. 좌측 이상근 단측

- 옆드려서 슬관절을 굴곡하고, 양쪽 다리를 벌려보면서 각도가 45도가 나오는지 확인
- 이때 사람의 유연성에 따라 45도가 안 나올 수 있기 때문에, 각도에 집착하기보다 좌우를 비교하기
- 또한 골반이 심하게 틀어진 경우 양쪽이 심하게 차이날 수 있음 (양쪽 골반 위치보고, 직접 이상근을 눌러서 텐션 감도 확인하기)

참고

- 환자: 양쪽 무릎을 구부려 테이블 모서리에 걸쳐앉는다.
- 고정: 체간의 무게로 환자를 안정시킨다. 역압의 형태가 고정시키는 작용을 한다.
- 검사: 하퇴를 안쪽으로 움직여서 호를 완성한 자세를 유지시킨 채 대퇴를 외회전
- 압력: 검사자는 한 손으로 대퇴의 끝부분 외측에 역압을 가한다. 검사자의 다른 손은 하퇴 내측 발목 위에서 바깥쪽으로 밀어 대퇴의 내회전에 저항을 가한다.
- 약화: 보통 대퇴골의 내회전은 발의 회내로 이어지고 외반술이 되는 경향이 있다.
- 구축: 외전된 자세로 대퇴부가 외회전되는 경향이 있다.
- 단축: 고관절의 내회전 범위가 제한될 것이다. 서 있는 자세에서 대퇴부가 외회전되고 발끝이 바깥쪽을 향하게 된다.



→ 고관절 내회전 범위가 제한되었는지 확인

2) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 환측 고관절을 60° 이하로 굴곡하고 굴슬시켜 건측 하지 외측에 둔 양와위 (고관절 60° 이상 굴곡 시 이상근의 기능이 바뀌어 고관절을 내회전하게 만든다.)
- 주동수: 족방수로 환측 슬부 외측 접촉
- 보조수: 두방수로 건측 ASIS를 지그시 눌러 골반 고정



- 시술방법: 환측다리를 내전시켜 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 흡기 상태로 숨을 멈추고 슬관절 외전 방향으로 등척성 수축 유도, 의사는 동일한 반대 힘을 가한다. 6~7초 유지 후 호기 유도 및 이완된 상태에서 무릎을 내전 방향으로 밀면서 새로운 제한장벽까지 근육을 신장시킨다. 3~4회 반복 시행
- 시술 후: 스트레칭 10초
(참고 1) 대퇴근막장근은 건측 다리를 굴곡시켜 넘기고, 이상근은 환측 다리를 굴곡시켜 넘김
(참고 2) 레지던트 선생님께서 "교과서에서는 건측 ASIS를 눌러주지만, 골반이 전체적으로 뜨면 안되기 때문에, 체중을 사용해서 몸으로 다리를 밀고, 양손으로 양쪽을 눌러 고정하는게 좋아보인다."고 했음
(참고 3) 손으로 다리를 밀기 힘들면 체중을 사용해서 밀기

3) 신장기법 ①

- 시작 자세: 양와위. 환측 고관절, 슬관절 굴곡시켜 양손으로 무릎을 감싼다.
- 감싼 손으로 무릎을 반대측 어깨 방향으로 당긴다.
→ 골반이 뜨지 않게 주의



4) 신장기법 ②

- 시작 자세: 양와위. 환측 고관절, 슬관절을 굴곡시켜 발을 반대측 슬관절 외측에 위치
- 한 손은 환측 대퇴 원위부에 접촉해 내전, 내회전 시키고, 다른 손은 전상장골극을 잡아 골반 고정
- 골반을 고정한 채 슬관절을 저항에 대해 외측으로 민다.
- 수축-이완을 반복적으로 5~7초간, 5~7 회 시행
- 후방 고관절낭 신장에도 도움이 된다.
→ 마찬가지로 골반이 뜨지 않게 주의



5) 신장기법 ③ (교과서에 없는 교수님이 추천한 방법)

- 양와위에서 다리를 꼬는 것처럼 환측 다리의 외과첨이 건측 대퇴골 위에 위치시킨다.
- 건측 다리의 슬관절을 굴곡시킨 상태에서 양손으로 건측 대퇴를 잡고 가슴쪽으로 잡아당긴다.
→ 이해가 안 가면 알려드릴게요.. 말로 설명하기 어렵네요

내전근

- 기시: 치골 및 좌골의 아래가지
- 정지: 대퇴골 거친선
- 작용: 고관절의 내전 (부착부에 따라 내전과 동시에 내회전, 외회전에도 관여)



1) 촉진

장내전근	• 환자: 양와위로 눕고 무릎과 고관절을 굴곡, 고관절을 수평 외전시킨다. • 의사: 환측에서 한 손을 대퇴 안쪽에 두고, 환자로 하여금 고관절 수평 내전을 시키면서 이에 저항하면, 장내전근 관찰 가능
단내전근	• 환자: 양와위. 슬관절 굴곡, 고관절 외전. • 의사: 환측에서 무릎 안쪽을 잡고 외전에 대해 저항하도록 하면 근육이 관찰 된다.

→ 골반 고정: 대퇴골 내전 / 대퇴골 고정: 치골이나 골반은 tilting

2) 단측평가

- 환자는 바로 누워 환측 다리를 침대 가장 자리에 둔다. 슬관절은 완전 신전시키고, 하지의 외회전이 없어야 한다. 의사는 한 손으로 검사측 다리의 발목을 잡아 하지를 외전시키면서, 다른 손으로 외전 시 내측 대퇴부 근육의 감기는 느낌을 촉진한다.



3) 근력평가 (참고)

- 환자: 오른쪽을 검사하기 위해서 오른쪽이 밑으로 가게 해 옆으로 눕는다. 요추를 똑바로 펴고 신체와 하지가 일직선이 되게 한다.
- 고정: 검사자는 환자의 위쪽 다리를 외전시킨 상태로 고정시킨다. 환자는 안정성을 얻기 위해 테이블에 그대로 있어야 한다.
- 검사: 아래쪽 다리는 고관절의 회전과 굴곡, 신전 또는 골반경사 없이 테이블 위로 들어 내전시킨다.
- 압력: 대퇴부 원위부 내측에서 외전 방향으로 압력을 가한다. 경골의 외측인대의 긴장을 피하기 위해 무릎 윗부분에 압력을 가한다.



4) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 침대 가장자리에 양와위
- 주동수: 의사의 몸으로 주동수 대체.
- 보조수: 양손으로 전상장골극과 하지를 고정
→ 골반과 슬관절을 눌러 고정
- 시술 방법: 의사가 환자의 환측 하지 내측에 서서 하지 외전의 제한장벽을 확인한 후 중간범위로 돌아간다. 이하 대흉근과 동일
- 시술 후: 가볍게 스트레칭 적용



5) 신장기법 ①

- 시작 자세: 환자는 건측 슬관절을 굴곡하고, 환측 슬관절 신전, 고관절 굴곡 및 외전 상태로 바닥에 앉는다.
- 체간을 바로 세우고, 환측 다리가 바닥에 닿도록 하면서 내전근을 신장한다.
- 이 자세에서 체간을 앞으로 숙이면, 장, 단내전근을 더욱 신장시킬 수 있다.



6) 신장기법 ②

- 시작 자세: 요추를 자연스럽게 하고 가급적 벽면에 둔부를 접촉시키며 양 족저부를 서로 마주댄채 앉는다.(좌골 조면 밑에 베개 등을 대어 골반을 전방으로 기울도록 한다.)
- 양 족저부를 마주댄 채, 양 발을 체간 쪽으로 당기며 양 다리를 능동적으로 외전, 외회전시킨다.
- 양 손은 고관절 뒷부분에 두고 체간의 들림과 골반의 전방회전을 보조한다.
- 이같은 신장을 10~15초 유지, 3~4회 반복
→ 선천적으로 고관절 회전을 담당하는 관절의 유연성이 부족해서 양반다리 자세가 안 될 수 있음



슬괵근

대퇴이두근(장두)	대퇴이두근(단두)
- 기사: 좌골결절 - 정지: 비골근 머리 - 작용: 고관절 신전, 고관절 굴곡	- 기사: 대퇴골 거친선 - 정지: 비골근 머리 - 작용: 고관절 신전, 고관절 굴곡
반막양근	반건양근
- 기사: 경골 내측상과의 뒤쪽 - 정지: 좌골결절 - 작용: 고관절 신전, 고관절 굴곡	- 기사: 경골 앞쪽 - 정지: 좌골결절 - 작용: 고관절 신전, 고관절 굴곡

1) 촉진

반건양근	• 환자: 양와굴슬위 • 의사: 손가락 바닥을 <u>경골 내측에 접촉</u>하고 제3수지로 <u>반건양근을 갈고리</u> 모양으로 <u>건다</u>. 이 자세에서 무릎이 굴곡되었을 때 박근의 건이 반건양근 앞에 놓인다.
반막상근	• 환자: 양와굴슬위 • 의사: 환측 두방에서 하지를 내려다 보고 서서 환측 다리를 외회전시킨다. 이때 <u>경골 내측과의 후상방-내측에 큰 원통형의 끈 같은 건</u>을 촉진할 수 있다.
대퇴이두근	• 환자: 양와굴슬위 • 의사: 환자를 마주보고 서서 <u>외방수로 환측 발꿈치를 잡아 무릎의 굴곡에 저항</u>하고, <u>전완으로는 발의 외측을 잡아 무릎의 외회전에 저항</u>한다. 내방수의 식지로 비골두에 정지하는 대퇴이두근건을 촉진한다.

2) 단축평가

- 고관절 굴곡근(요근 등)의 검사 결과에 따라 환자 자세가 달라진다. 고관절 굴곡근 단축이 있을 경우, 반대측 다리의 슬관절과 고관절을 완전히 굴곡시켜야 하며, 정상인 경우는 반대측 다리를 침상 위에 바로 편 자세를 취한다. 환측 무릎 굴곡이 일어나지 않은 상태에서, 의사는 발목을 잡아 하지를 직거상시켜 슬괵근에 단축에 의한 통증 및 긴장 여부를 확인한다.

→ 무릎이 구부러지지 않도록 잡은 상태에서 진행

→ 만약 햄스트링이 당기고 하지 직거상이 안되더라도 골반이 돌아간 경우, 고관절 굴곡근이 단축된 상태이기 때문에 위양성으로 봐야함 (오른쪽 참고)



자세 별 단축평가

양 와 위		요부를 테이블에 편평하게 하고 하지직거상 검사를 통해 정상적인 슬괵근의 길이를 알 수 있는데, 이때 대퇴는 테이블에서부터 약 80° 각도로 골반을 향해 굴곡(고관절 굴곡)된다. → 단축된 경우 60도에서 힘들 정도로 확실하게 티가 남
측 와 위		전방 굴곡 상태에서, 정상적인 길이의 슬괵근은 사진에서와 같이 골반이 대퇴를 향해 굴곡(고관절 굴곡)된다.

슬괵근이 단축된 것으로 보이거나 실제로 정상인 경우



→ 고관절 굴근이 단축되어 요부가 과신전된 상태 (요부가 바닥에 닿지 않음)

하지 직거상 검사 시 주의사항

	올바른 검사
	슬괵근이 짧아 보이지만, 요부가 바닥에 닿은 상태가 아니므로 이 검사는 정확하지 않다. 신전된 하퇴 쪽의 고관절 굴근이 단축되어 요부가 과신전된 상태
	슬괵근의 길이를 측정하고 단축된 슬괵근을 신장시킬 때, 사진과 같이 다른 쪽 고관절과 무릎이 굴곡되지 않게 한다. 고관절 굴곡범위에 요부의 유연성이 더해지면서 슬괵근이 실제보다 더 길어보이게 된다. 종종 슬괵근의 단축과 함께 요부의 과도한 유연성을 보이는 경우가 있다.
	(좌) 잘못된 검사. 허리가 구부정하게 하면서 골반이 후방회전 되어 많이 들림 (우) 올바른 검사. 요부와 골반의 정렬을 잘 유지.

3) 근력평가 (참고)



환자 : 엎드려 놓는다.
고정 : 검사자는 테이블에 환자의 대퇴부를 단단히 고정시켜야 한다(내측 슬관절근의 근육부를 가리지 않기 위함이다, 그림에는 나와 있지 않다).

검사 : 대퇴를 내회전된 상태로 50~70도 사이에서 무릎을 굴곡시키고, 하퇴는 대퇴에 대해 내회전시킨다.
압박 : 발목 위에서 무릎의 신전 방향으로 압력을 가함. 회전각 용에 대해서는 압력을 가하지 않음.



환자 : 엎드려 놓는다.
고정 : 검사자는 환자의 대퇴부를 테이블에 고정시켜야 한다(외측 슬관절근의 근육부를 가리지 않기 위함이다, 그림에는 나와 있지 않다).

검사 : 대퇴를 약간 외회전된 상태로 50~70도 사이에서 무릎을 굴곡시키고, 하퇴는 대퇴에 대해 약간 외회전시킨다.
압박 : 무릎의 신전 방향으로 발목 위에 압력을 가함. 회전각 용에 관해서는 요인에는 압력을 가하지 않음.

→ 내회전(반막근, 반건양근)

→ 외회전(대퇴이두근)

- 각각 대퇴가 내회전(혹은 외회전)된 상태로 50~70도 사이에서 무릎을 굴곡
- 발목 위에서 무릎의 신전 방향으로 압력을 가함 (회전 작용에 대한 압력 X)

4) 압통점



A. 내측 슬관절



B. 외측슬관절

→ 내측과 외측 distal 쪽에서 무릎을 구부림(이완된 상태)

5) 이완기법 ① (내측슬관절)

- 압통점: 반막양근 건부착부의 경골 후 내측 표면에 위치
- 환자의 자세: 양와위. 환측 발을 탁자 밑으로 내려뜨리고 굴슬시킨채 고관절을 신전, 약간 외전한다.
- 의사의 자세: 환측 하지 정면이나 측면에 앉는다.
- 치료: 압통점을 찾아 손으로 압박을 유지하면서 무릎의 굴곡, 내전, 경비골의 내회전을 통해 미세조절하여 압통점의 민감함을 감소시킨다.
→ 호흡을 내쉬 상태에서 압박을 진행 (뒤쪽 근육이기 때문)



6) 이완기법 ② (외측슬관절)

- 압통점: 비골두 후외측 대퇴이두근건 부착부에 위치
- 환자의 자세: 양와위. 환측 발을 탁자 밑으로 내려뜨리고 굴슬시킨채 고관절을 신전, 약간 외전한다.
- 의사의 자세: 환측 하지 정면이나 측면에 앉는다.
- 치료: 압통점을 찾아 손으로 압박을 유지하면서 무릎의 굴곡, 외전, 경비골의 외회전을 통해 미세조절하여 압통점의 민감함을 감소시킨다. 최적의 편안한 위치를 찾아 유지한다. 이후 소흉근과 동일



7) 이완/강화기법 ① (슬관절)

- 환자의 자세: 양와위.
- 의사의 자세: 환자의 슬관절을 신전한 상태에서 환측 슬관절 상부에 손을 대고 하퇴를 감싼다.
- 시술 방법: 환자의 환측 하지를 들어 올리면서 제한장벽을 확인한 후 중간 범위로 돌아간다. 이후 대흉근과 동일
- 시술 후: 스트레칭 10초
– 슬관절은 근육 경련이 호발한다.

(첨언 1) 내측, 외측 구분 없이 동시에 진행하며, 팔꿈치, 전완에 발을 걸어서 진행하며, 슬관절이 구부러지지 않게 고정된 상태에서 진행

(첨언 2) 골반이 들리면 제한장벽을 잘못 찾은 것으로, 이 경우 손으로 ASIS를 눌러 고정해도 됨

(첨언 3) 다리가 너무 무거운 경우 어깨 위에 다리를 올려서 해도 됨



8) 이완/강화기법 ② (슬관절 하부섬유)

- 환자의 자세: 양와위.
- 의사의 자세: 환자의 슬관절을 굴곡한 상태에서 환측 슬관절 상부에 손을 대고 하퇴를 감싼다.
- 시술 방법: 굴슬 상태에서 슬관절을 신전하면서 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 이후 대흉근과 동일
- 시술 후: 스트레칭 10초
(첨언 1) 어깨 위에 발을 올리고 양손으로 앞을 막아 고관절이 더 굴곡되지 않게 막은 상태에서도 할 수 있음
(첨언 2) 다리를 잡은 상태에서 이미 슬관절의 상부가 늘어난 상태라서 잘 안 늘어남. 조금씩 피는 것을 목표



9) 신장기법 ① (간단한 방법)

- 시작 자세: 앉아서 건측 다리는 양반 다리를 하고, 환측 다리는 쪽 뻗는다.
- 체간을 앞으로 숙이며 무릎을 아래로 눌러 근육을 신장시킨다.



10) 신장기법 ② (서있는 자세)

- 시작 자세: 벽면이나 테이블을 향해 약간 떨어져 양손과 발을 어깨 넓이로 벌리고 선다.
- 체간을 숙여 양팔을 뻗어 벽면이나 테이블을 잡도록하고, 고관절을 90° 굴곡, 슬관절을 약간 굴곡한다.
- 슬관절을 신전하면서 둔부를 천장 쪽으로 들고, 척추를 늘리도록 한다.
- 상기의 수축-이완을 5~7초 유지, 5~7 회 반복 시행
- 신장하는 동안 벽면이나 테이블을 밀고, 척추 및 머리는 중립상태를 유지한다.



비복근

- 기시: 대퇴골 내측상과, 대퇴골 외측상과
- 정지: 아킬레스건으로 종골에 부착
- 작용: 족저굴곡, 슬관절 굴곡 보조

1) 촉진

- 환자: 복와위
- 의사: 전완을 발바닥에 대고 반복적인 족저굴곡 유도. 손으로 종골을 잡고 무릎을 구부리지 못하게 하면, 이 동작의 주동근이 비복근이다.
→ 비복근, 가자미근 둘 다 아킬레스건에 부착하지만, 시작점이 달라서 비복근은 다리를 아래로 내리고 무릎을 굴곡시키지만, 가자미근은 다리를 아래로 내리기만 함

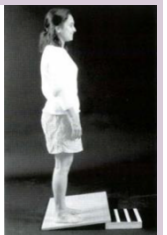
2) 단측평가

- 환자는 바로 누워 발을 침대 끝까지 내민다. 의사는 검사측 아킬레스건을 감싸 쥘다. 주동수로 **족배굴**시키면서 움직이는 동안 발이 옆으로 움직이지 않도록 보조수로 지지한다. 관절가동범위가 아무런 힘이 가해지지 않은 상태에서 발이 90°의 각을 이루어야 한다.
→ 비복근은 무릎을 신전시키고 검사 / 가자미근은 무릎을 90° 굴곡시키고 검사



참고 (이중관절 족저 굴근; 비복근과 족저근)

- 작용: 발목의 족저 굴곡과 무릎의 굴곡
- 길이검사: 발목의 배측 굴곡과 무릎의 신전
- 시작 자세: 바로 누운 자세나 앉은 자세, 슬굴곡근 긴장이 무릎 관절을 굴곡시키지 않도록 무릎 관절을 신전한다.
- 검사 동작: 비복근과 족저근이 무릎 관절쪽으로 느슨해지도록 무릎을 신전시킨 상태에서 발을 배측 굴곡시킨다.
- 정상범위: 무릎을 충분히 신전시킨 상태에서 발은 약 10° 정도 배측 굴곡 될 수 있다.



3) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 복와위
- 주동수: 족방수로 환측 족저근막 부착부에 접촉
- 보조수: 두방수로 종골을 잡아 고정
- 시술방법: 환자의 발목을 족배굴시키면서 제한장벽 확인 후 중간 범위로 돌아간다. 이후 대흉근과 동일
- 시술 후: 스트레칭 10초

(첨언 1) 보조수로 종골을 잡지만 하는게 아니라 종골을 잡고 걸어서 눌러줘야 함

(첨언 2) 앉아서 체중을 실어서 시행해도 되고, 아예 무릎을 이용해서 발을 직접 밀거나, 무릎으로 손을 받쳐서 밀어도 됨

(첨언 3) 환자 상태에 따라 양와위에서 이완/강화기법을 시행할 수 있음

(첨언 4) 발은 족배굴곡했을 때 베드에 닿지 않을 정도로 나와 있어야 하며, 일반적으로 발을 굽히는 동작을 어려워해서 "이렇게 구부려보세요"라고 말하면서 먼저 한 번 수동적으로 구부리고, 이후 저항하게 해야함 (이렇게 해야 발가락을 굽히지 않음)



4) 신장기법

- 시작 자세: 양발을 어깨 넓이로 벌리고 서서 건측 다리는 한 발 앞으로 댄고, 굴슬하여 체중을 앞쪽으로 싣는다.
- **환측 다리는 곧게 펴** 발바닥을 지면에 고정하여 발목을 족배굴시킨 상태에서 서 벽면에 팔을 뻗어 지지하며 근육을 신장시킨다.



5) 신장기법 (이정환 교수님 버전)

- 환자의 자세: 복와위
- 시술 방법: 환자의 슬관절을 45도 굴곡한 상태에서 발바닥에 양 어깨에 대거나, 양 손으로 체중을 사용하여 신장시킨다. (겨드랑이에 발을 끼서 진행해도 됨)

가자미근

- 기시: 비골두, 정강이뼈 위의 1/2 뒷면
- 정지: 아킬레스건으로 종골에 부착
- 작용: 족저굴곡

1) 촉진

- 환자: 복와위. 비복근 관찰 시 보다 무릎을 바닥에 댄 상태에서, 무릎 굴곡의 각도를 넓힌다.
- 의사: 전완을 발바닥에 대고 손으로 종골을 잡아 족저굴곡에 저항을 준다. 반복적 수축-이완 동안 가자미근을 관찰 할 수 있다.

2) 단축평가

- 위 방법(비복근 단축평가)은 비복근과 가자미근을 함께 평가하는 것이며, **가자미근만을 평가하기 위해서는 슬관절을 굴곡한 상태**에서 동일한 과정을 시행한다.



참고 (단관절 족저 굴근; 가자미근과 슬와근)

- 작용: 발목의 족저 굴곡
- 길이 검사: 무릎을 굴곡하고 발목의 배측 굴곡
- 시작 자세: 고관절과 무릎을 굽히고, 앉거나 또는 바로 누운 자세
- 검사 동작: 비복근과 족저근의 이중관절 근육이 무릎 관절 쪽으로 느껴지도록 무릎을 90도 또는 그 이상 굴곡시킨 상태에서 발을 배측 굴곡시킨다.
- 정상범위: 발은 약 20도 정도 배측굴곡 될 수 있다.

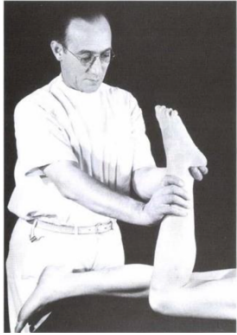


3) 근력평가 (참고)

- 환자: 선 자세 (손으로 테이블을 잡아 고정하나 무게를 가해선 안됨) 검사: 환자는 발가락으로 몸을 일으킨다.
- 압력: 체중
- 주의: 몸이 앞으로 기울여지거나, 무릎을 구부리는 것은 약화된 증거. 체중을 앞으로 쏠리게 해 족저굴근을 긴장시킴으로써 바닥에서 발꿈치를 들어올림
- 단축: 가자미근의 단축은 굽이 높은 구두를 오랫동안 신고 다닌 여성에게서 자주 발생



참고



악화 : 발이 종족 자세가 되거나 요곡(cavus) 자세가 되기 쉬워 결과적으로 발가락을 움직이지 못하게 된다. 서 있을 때, 가자미근이 지지하는 종골은 이 근육이 작용하는 고정점이 된다. 가자미근의 악화로 인한 편위는 약간 무릎이 굴곡된 자세로 보이지만, 정상적인 추진 분포에서 **족중의 전방 편위와 3중**하는 경우가 더 많다.

근악화의 비아비질 유형은 무릎이 굴곡되고 발목이 배측 굴곡된 상태에서 뒤아내릴 때와 같이 근육의 갑작스런 충격으로 인해 생길 수도 있고, 발목이 완전히 배측 굴곡된 상태에서 무릎을 구부리는 것을 반복함으로써 점진적인 충격으로 인해 생길 수도 있다. 무릎의 굴곡으로 인해 비복근이 신전되지 않는다.

구축 : 몸이 무게를 실을 때와 신지 않을 때 모두 발을 종족 자세로 한다.

단축 : 서 있는 자세에서 **모양의 과신축**하는 경향이 있다. 뒤편으로 걸을 때, 근의 단축은 발가락을 바깥쪽을 향하게 하는(swing out) 보살작용을 통해 발꿈치 후측면에서 전쪽으로 원중면으로 체중을 이동시킨다. 굽이 있는 구두를 신었을 때는 근단축의 영향이 나타나지 않는다.

4) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 복와위
- 주동수: 족방수로 환측 족저근막 부착부에 접촉
- 보조수: 두방수로 종골을 잡아 고정
- 시술방법: 환자의 발목을 족배굴시키면서 제한장벽 확인 후 중간범위로 돌아간다. 이후 대흉근과 동일 (가자미근: 굴슬상태에서 시행)
- 시술 후: 스트레칭 10초
 - (첨언 1) 비복근과 마찬가지로 종골을 걸고 눌러줘야 함
 - (첨언 2) 보조수로 발목을 잡고, 주동수로 종골을 잡아 눌러주면서, 주동수의 전완으로 발을 누를 수 있음. 이때 발을 최대한 몸에 붙여 움직이지 않게 고정하고, 체중을 이용해서 전완으로 눌러야함



5) 신장기법

- 시작 자세: 양발을 어깨 넓이로 벌리고 서서 건측 다리는 한 발 앞으로 딛고, 굴슬하여 체중을 앞쪽으로 싣는다.
- 환측 다리는 약간 굴슬하고, 발바닥을 지면에 고정하여 발목을 족배굴시킨 상태에서 체중을 건측다리로 옮기며, 환측 무릎을 더 굽혀 발목의 족배굴을 증가시킨다.



6) 신장기법 (이정환 교수님 버전)

- 환자의 자세: 복와위
- 시술 방법: 환자의 슬관절을 90도 굴곡한 상태에서 발바닥에 양 어깨에 대거나, 양 손으로 체중을 사용하여 신장시킨다. (겨드랑이에 발을 끼서 진행해도 됨)